

05. sim ROS2 launch 入口

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	launch/solarcar_sim.launch.py
種別	ROS 2 launch Python
区分	launch
役割	GPS 模擬、車体状態模擬、MPC、dashboard を立ち上げる simulation launch。
起動文脈	sim モード起動時に ros2 launch される。

このファイルを読む理由

GPS 模擬、車体状態模擬、MPC、dashboard を立ち上げる simulation launch。

- route/forecast/maps の存在確認を先に行う。
- sim 用の common_mpc パラメータ束を構成する。
- planner speed が GPS/state 側へ戻る閉ループを作る。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- scripts/solar_control.sh
- SolarSim.ps1

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/gps_sim_node.py
- mpc_solarcar/solar_state_node.py
- mpc_solarcar/mpc_node.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/solar_profile.py

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
"s0_km": float(sim_cfg.get("start_s_km", 0.0)),
    }

    return [
        Node(
            package="mpc_solarcar",
            executable="gps_sim_node",
            name="gps_sim_node",
            parameters=[
                {
                    "route_csv": route_waypoints_csv,
                    "dt": float(sim_cfg.get("gps_rate_hz", 1.0)),
                    "init_speed_kmh": float(sim_cfg.get("gps_init_speed_kmh", sim_cfg.get("
v0_kmh", 45.0))),
                }
            ],
```

主要構造の読み取り

主要関数は generate_launch_description。launch から起動する Node action は 4 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
17	function	_cfg_path	args: profile_path, raw
21	function	_setup	args: context
146	function	generate_launch_description	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
17	関数 _cfg_path を定義する。
21	関数 _setup を定義する。
146	関数 generate_launch_description を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
---	----------	-------------

1	<code>from__future__ _importannotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
3	<code>fromlaunchimportLaunchDescription</code>	launch が実行すべき action 群をまとめるため。このファイル内での主な使用位置は L147。
4	<code>fromlaunch. actionsimportDeclareLaunchArgument, OpaqueFunction</code>	DeclareLaunchArgument や OpaqueFunction など argument, action を使うため。このファイル内での主な使用位置は L149, L150。
5	<code>fromlaunch. substitutionsimportLaunchConfiguration</code>	launch 引数の実行時値を参照するため。このファイル内での主な使用位置は L22。
6	<code>fromlaunch_ros. actionsimportNode</code>	ROS 2 ノード起動 action を launch から記述するため。このファイル内での主な使用位置は L83, L95, L126, L132。
8	<code>frommpc_solarcar.solar_ profileimportget_path, get_section,load_profile, require_csv_data_rows, resolve_relative_path</code>	profile YAML 読込と検証から get_path, get_section, load_profile, require_csv_data_rows, resolve_relative_path を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/solar_profile.py。このファイル内での主な使用位置は L18, L23, L24, L25, L27, L28, L29, L30, ...。

関数・クラスを上から順に解説

L17 関数 _cfg_path

- 定義: `_cfg_path(profile_path,raw)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `resolve_relative_path, str, strip`
- 戻り値の要点: `resolve_relative_path(profile_path.parent, raw) if str(raw or "").strip() else ""`

1. `resolve_relative_path(profile_path.parent, raw) if str(raw or "").strip() else ""` を返す。

L21 関数 _setup

- 定義: `_setup(context)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `LaunchConfiguration, Node, float, get, get_path, get_section, int, items, load_profile, perform, require_csv_data_rows, str`
- 戻り値の要点: `[Node(package='mpc_solarcar', executable='gps_sim_node', name='gps_sim_node', parameters=[{'route_csv': route_waypoints_csv, 'dt': float(sim_cfg.get('gps_rate_hz', 1.0)), 'init_speed_kmh': float(sim_cfg.get('v0_kmh', 45.0))}], Node(package='mpc_solarcar', executable='solar_state_node', name='solar_state_node', parameters=[{'profile_yaml': str(profile_path), 'forecast_csv': forecast_csv, 'route_profile_csv': route_profile_csv, 'params_yaml': str(profile_path), 'publish_rate_hz': float(sim_cfg.get('gps_rate_hz', 1.0)), 'init_speed_kmh': float(sim_cfg.get('v0_kmh', sim_cfg.get('gps_init_speed_kmh', 45.0))), 'soc0': float(sim_cfg.get('soc0', 0.95)), 'Tb0': float(sim_cfg.get('Tb0', 30.0)), 's0_km': float(sim_cfg.get('start_s_km', 0.0)), 'forecast_time_mode': str(sim_cfg.get('forecast_time_mode', runtime_cfg.get('forecast_time_mode', 'auto'))), 'forecast_time_tz': str(runtime_cfg.get('forecast_time_tz', 'Australia/Darwin')), 'forecast_start_time_utc': str(sim_cfg.get('forecast_start_time_utc', sim_cfg.get('start_utc', ''))), 'drive_eff_map': common_mpc['drive_eff_map'], 'regen_eff_map': common_mpc['regen_eff_map'], 'rint_map': common_mpc['rint_map'], 'panel_eff_map': common_mpc['panel_eff_map'], 'mppt_eff_map': common_mpc['mppt_eff_map']})]`

```
'drive_map_eco': common_mpc['drive_map_eco'], 'drive_map_power': common_mpc['drive_map_power'],
'regen_map_eco': common_mpc['regen_map_eco'], 'regen_map_power': common_mpc['regen_map_power'],
'ocv_soc_map': common_mpc['ocv_soc_map']}]}, Node(package='mpc_solarcar', executable='mpc_node', name='mpc_node',
parameters=[common_mpc]), Node(package='mpc_solarcar', executable='dashboard_node', name='dashboard_node',
parameters=[{'host': str(runtime_cfg.get('dashboard_host', '0.0.0.0')), 'port': int(runtime_cfg.get('dashboard_port',
8080))}]))]
```

1. profile_yaml に LaunchConfiguration('profile_yaml').perform(context) の結果を代入する。
2. (profile_path, cfg) に load_profile(profile_yaml) の結果を代入する。
3. runtime_cfg に get_section(cfg, 'runtime') の結果を代入する。
4. sim_cfg に get_section(cfg, 'simulation') の結果を代入する。
5. forecast_csv に get_path(cfg, profile_path, 'forecast_csv') の結果を代入する。
6. route_waypoints_csv に get_path(cfg, profile_path, 'route_waypoints_csv') の結果を代入する。
7. route_profile_csv に get_path(cfg, profile_path, 'route_profile_csv') の結果を代入する。
8. speed_profile_csv に get_path(cfg, profile_path, 'speed_profile_csv') の結果を代入する。
9. stop_yaml に get_path(cfg, profile_path, 'stop_yaml') の結果を代入する。
10. drive_schedule_yaml に get_path(cfg, profile_path, 'drive_schedule_yaml') の結果を代入する。

L146 関数 generate_launch_description

- 定義: generate_launch_description()
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: DeclareLaunchArgument, LaunchDescription, OpaqueFunction
 - 戻り値の要点: LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)])
1. LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)]) を返す。

launch から起動するノード

行	executable	package / name
83	gps_sim_node	package=mpc_solarcar, name=gps_sim_node
95	solar_state_node	package=mpc_solarcar, name=solar_state_node
126	mpc_node	package=mpc_solarcar, name=mpc_node
132	dashboard_node	package=mpc_solarcar, name=dashboard_node

処理の流れ

1. launch 引数を受け取り、profile を読み込む。
2. Node action を動的に組み立てる。
3. LaunchDescription として ROS 2 launch へ返す。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`launch/solarcar_sim.launch.py` を **launch** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。